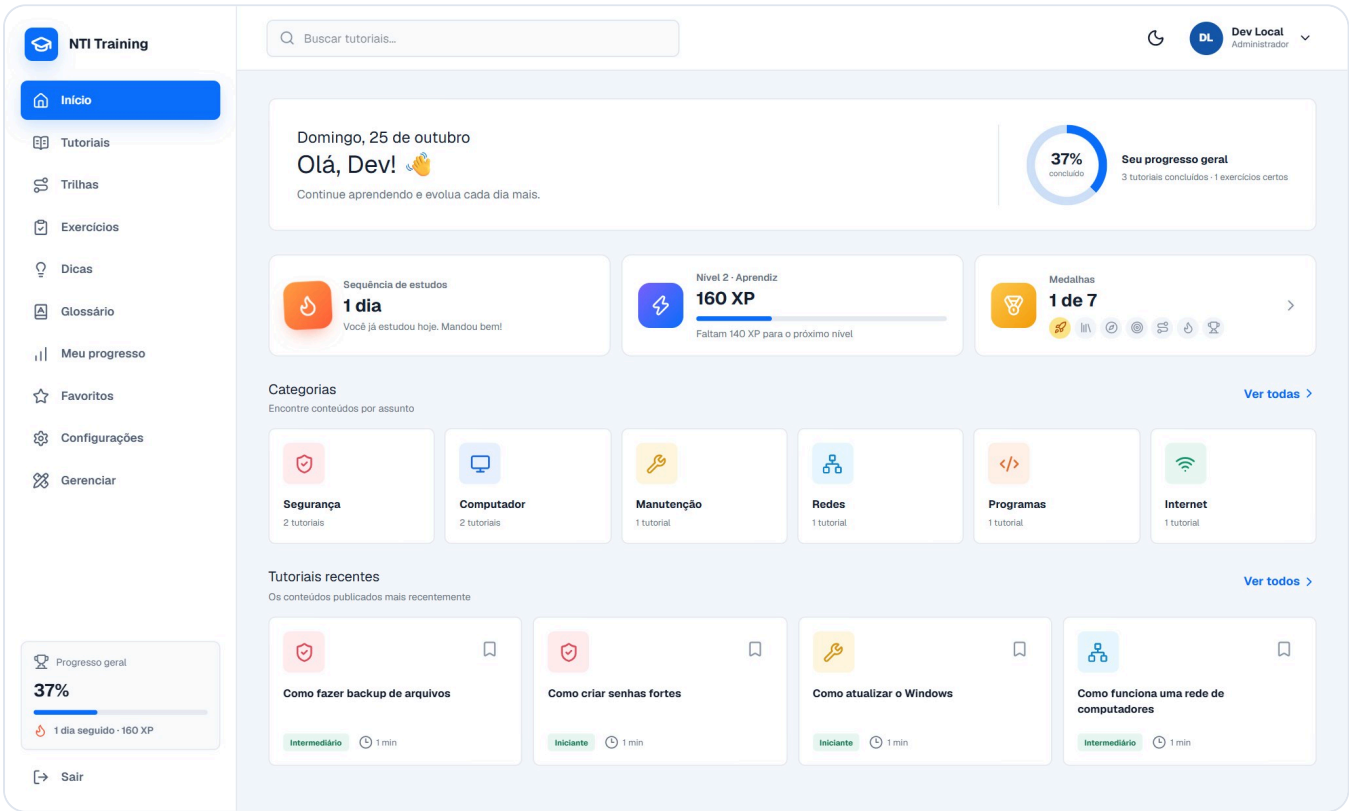
NTI Training
Portal interno de aprendizagem · NTI / IDAM

Documentação do projeto

O que o sistema faz, como ele está construído e como colocar para rodar.
Situação do projeto em outubro de 2026.



Versão
commit 540fa16 (branch main)

Data
25 de outubro de 2026

Repositório
github.com/sychr12/NTI-Training

1. Visão geral

O **NTI Training** é um portal web para a equipe de TI do IDAM aprender e praticar assuntos do dia a dia do NTI: segurança, redes, manutenção, programas e uso do computador. O acesso é feito com o mesmo usuário e senha da rede (Active Directory), e só entra quem é dos grupos `GTI` ou `GTI_ESTAGIARIO`.

Cada pessoa tem o próprio progresso: lê tutoriais, responde exercícios, segue trilhas e ganha XP, níveis e medalhas. Professores e supervisores cadastram o conteúdo pelo próprio sistema, sem mexer no banco.

O que tem no sistema

Tutoriais
Aulas curtas com passo a passo, listas e tempo de leitura. O progresso de leitura é salvo sozinho.

Exercícios
Perguntas de múltipla escolha (A–D) com explicação. É preciso responder todas antes de concluir o tutorial.

Trilhas
Sequências de tutoriais em ordem, com porcentagem concluída de cada trilha.

Dicas e glossário
Dicas rápidas por categoria e um glossário de termos de TI com busca sem acento.

Progresso e conquistas
XP, 5 níveis, 7 medalhas, sequência de dias de estudo e atividade recente.

Favoritos e preferências
Tutoriais salvos e preferências (tema, lembretes) guardados no servidor.

Área de gerenciamento
Cadastro de tutoriais, trilhas, exercícios, dicas e glossário; administração de usuários.

Modo escuro e celular
Tema claro/escuro e telas ajustadas para celular e tablet.

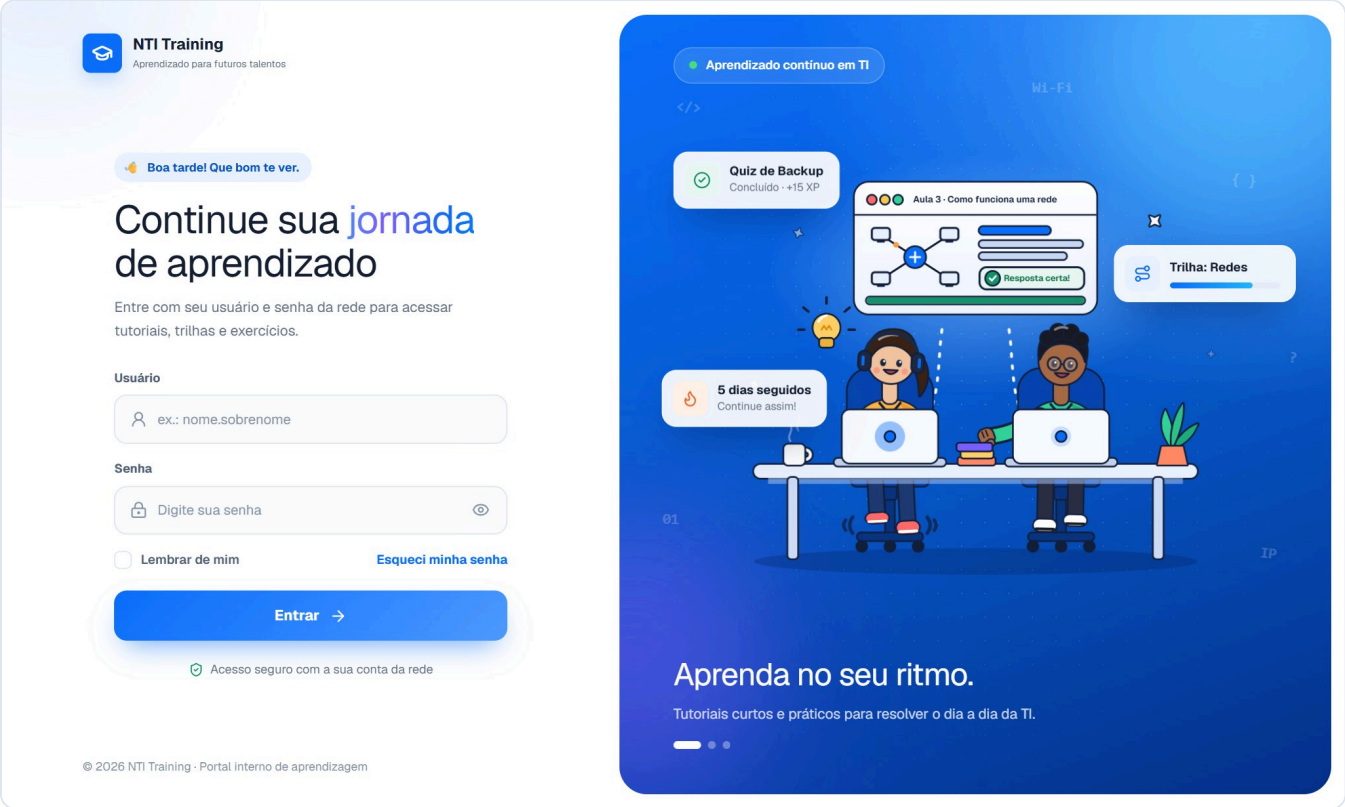
Conteúdo deste documento

1. Visão geral
2. Telas e funcionalidades
3. Perfis de acesso
4. Regras de progresso e conquistas
5. Arquitetura e tecnologias
6. Organização do código
7. Banco de dados
8. API (rotas do backend)
9. Segurança
10. Como rodar o projeto
11. Testes
12. Próximos passos

2. Telas e funcionalidades

2.1 Login

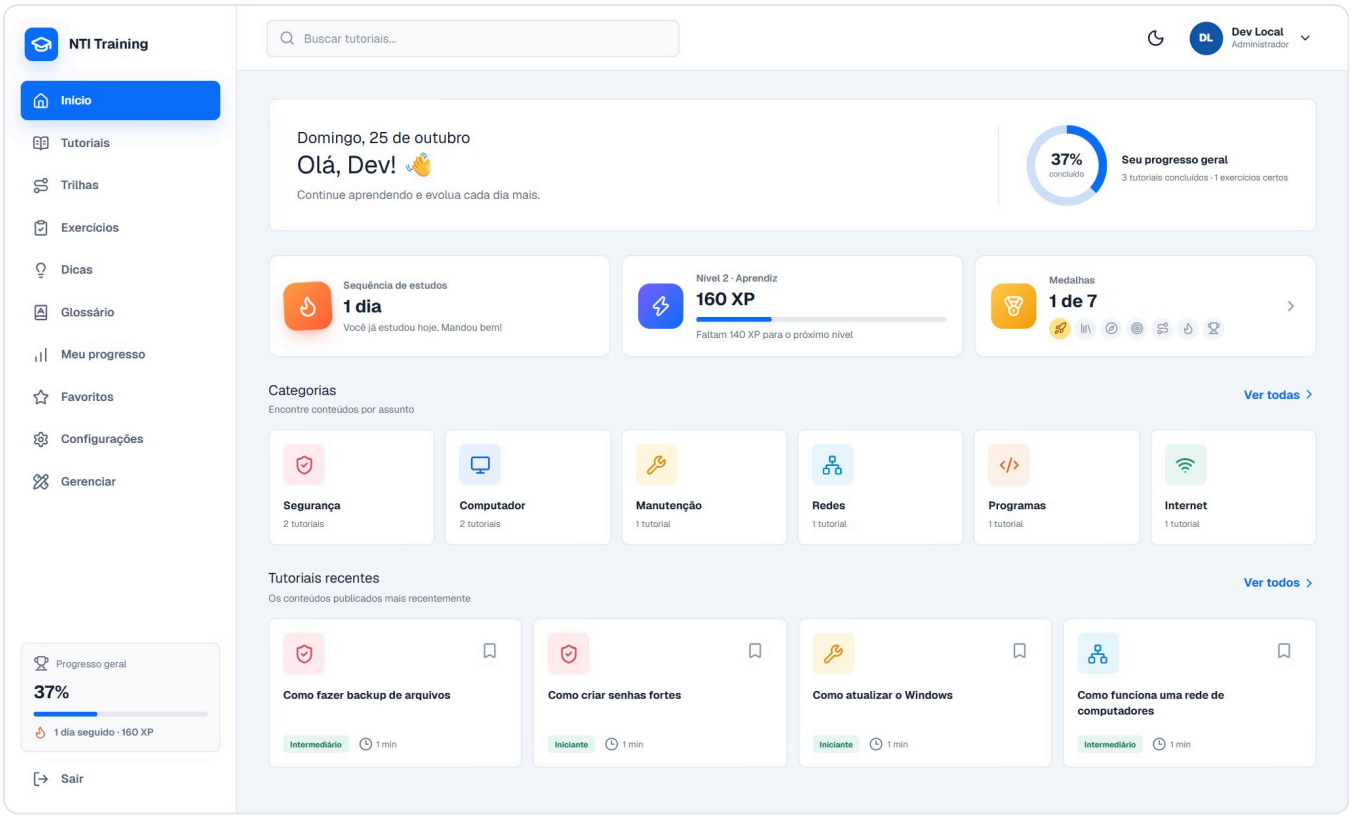
Entrada com usuário e senha da rede. A tela tem uma animação de dois alunos estudando, com cartões que trocam de aula. “Lembrar de mim” mantém a sessão por 30 dias (sem marcar, 8 horas). “Esqueci minha senha” explica que a senha é da rede e deve ser trocada por chamado ao NTI.



Tela de login com a animação de estudo.

2.2 Início

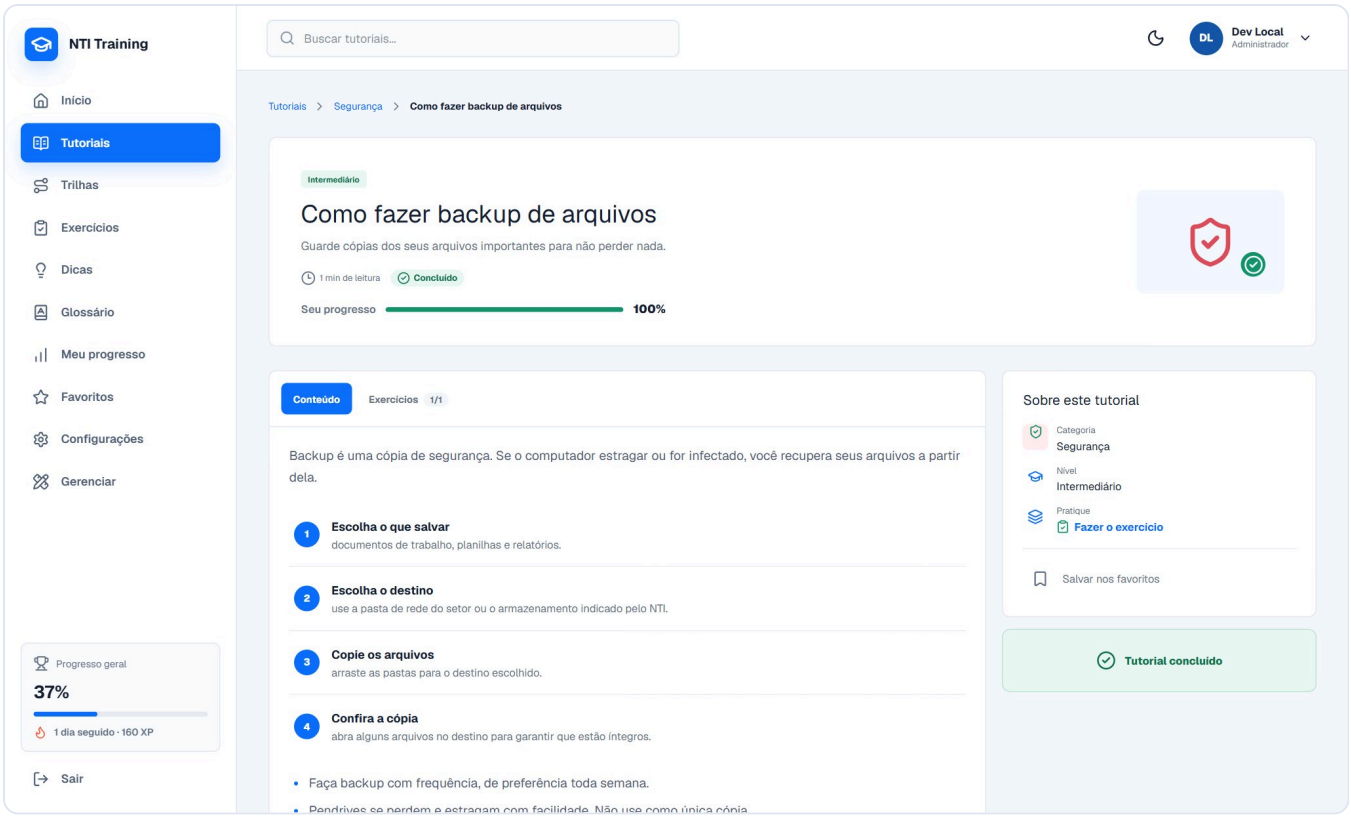
Saudação, progresso geral, sequência de dias de estudo, nível/XP, medalhas, categorias de conteúdo e tutoriais recentes. A barra lateral mostra o progresso geral em todas as telas. A busca do topo procura tutoriais.



Tela inicial do aluno.

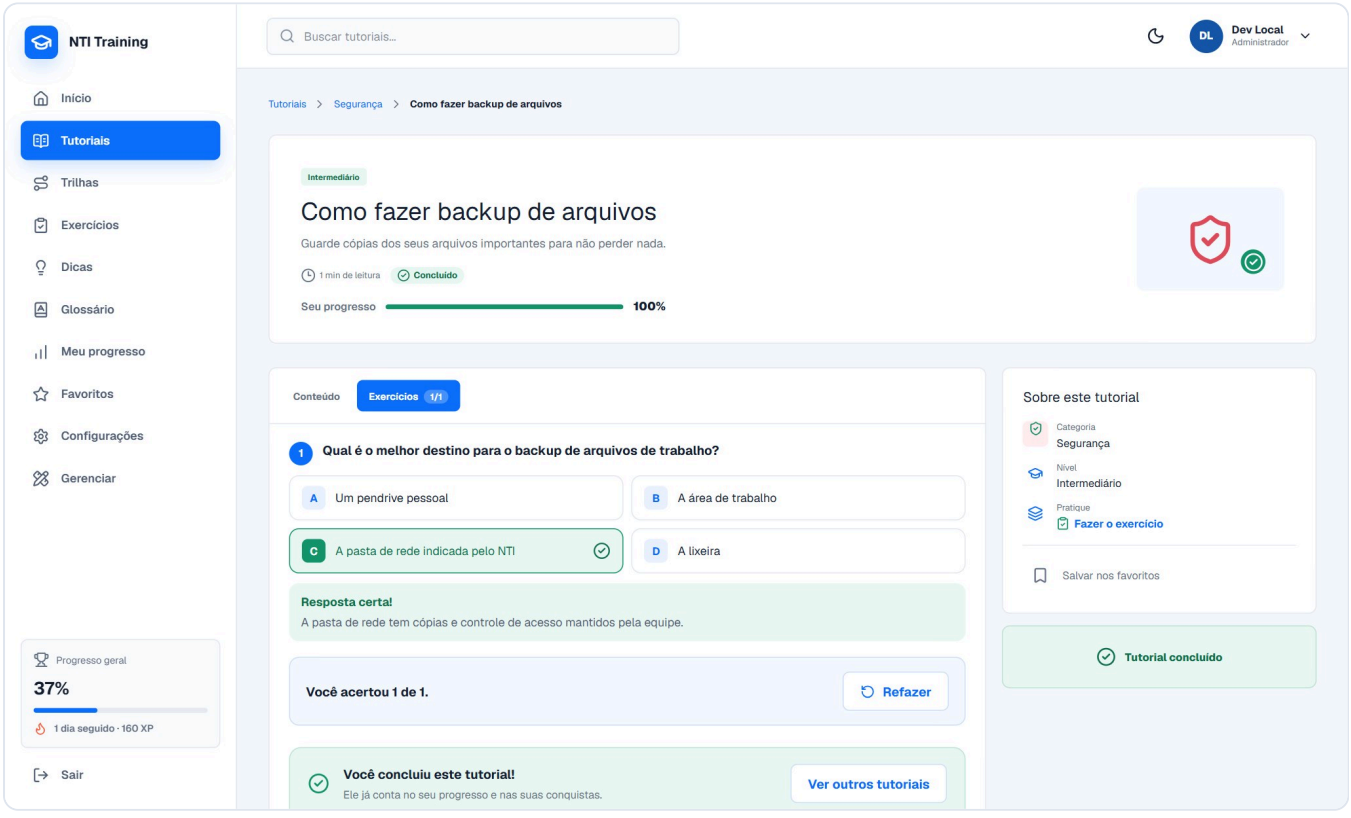
2.3 Tutoriais

Lista com filtro por categoria e busca. Dentro do tutorial ficam o conteúdo (parágrafos, passo a passo numerado e listas), a barra “Seu progresso”, os dados do tutorial e o botão de favoritar. Conforme a pessoa rola o texto, o progresso parcial (0–99%) é salvo no servidor.



Página de um tutorial concluído.

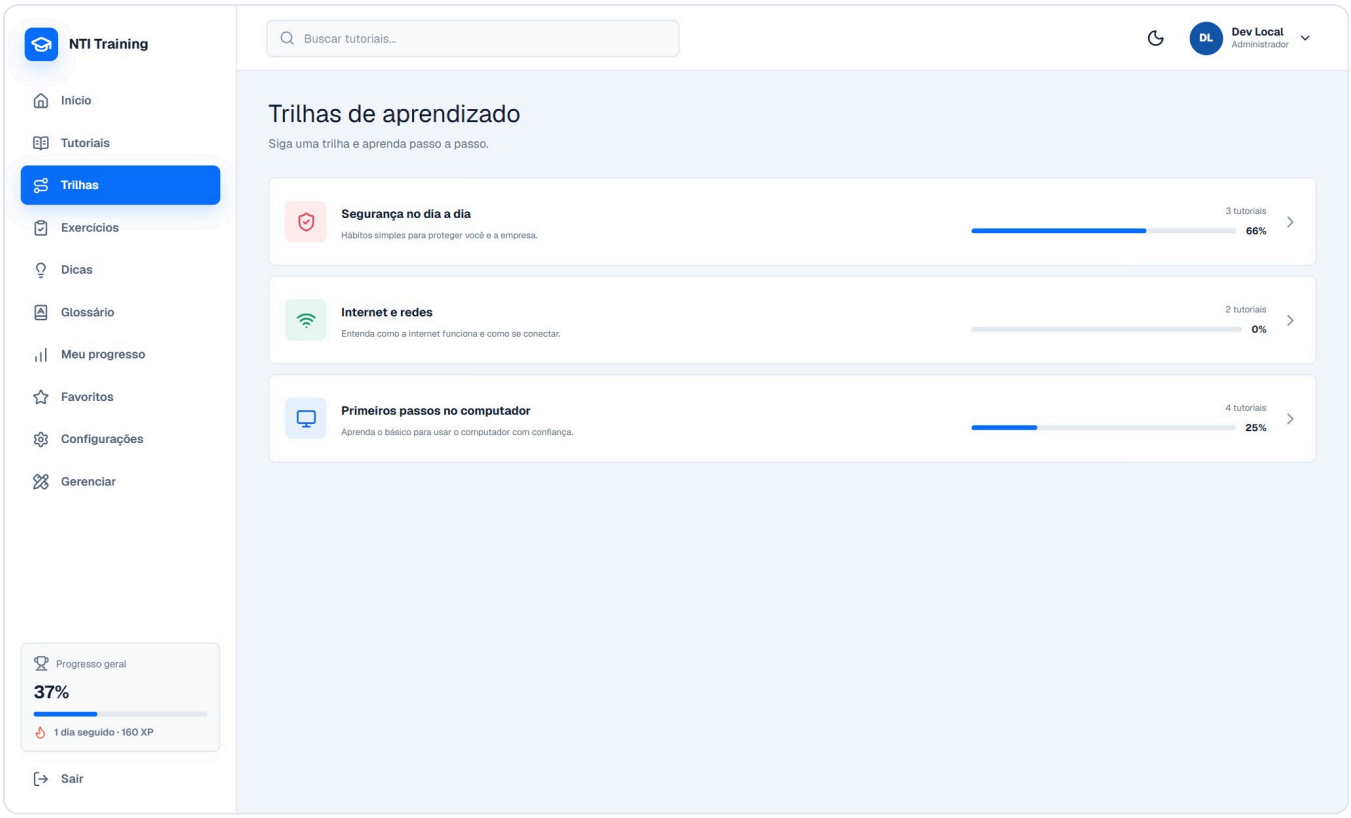
A aba **Exercícios** mostra as perguntas do tutorial. Ao responder, aparece se acertou e a explicação. O botão de concluir só libera depois que todos os exercícios forem respondidos.



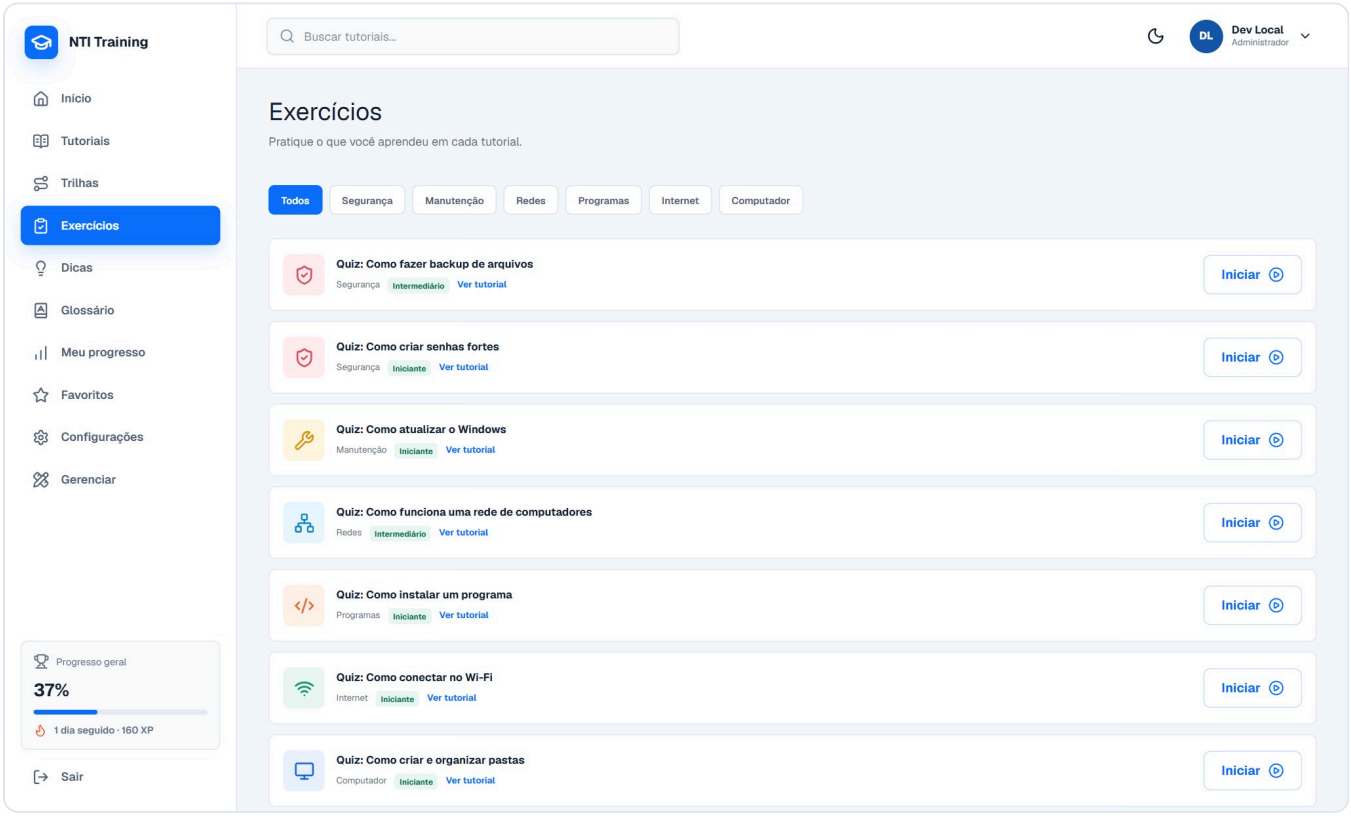
Exercícios dentro do tutorial, com correção e o bloco de conclusão.

2.4 Trilhas e exercícios

Trilhas agrupam tutoriais em ordem, com a porcentagem concluída. A tela **Exercícios** reúne todos os quizzes, com filtro por categoria e atalho para o tutorial.



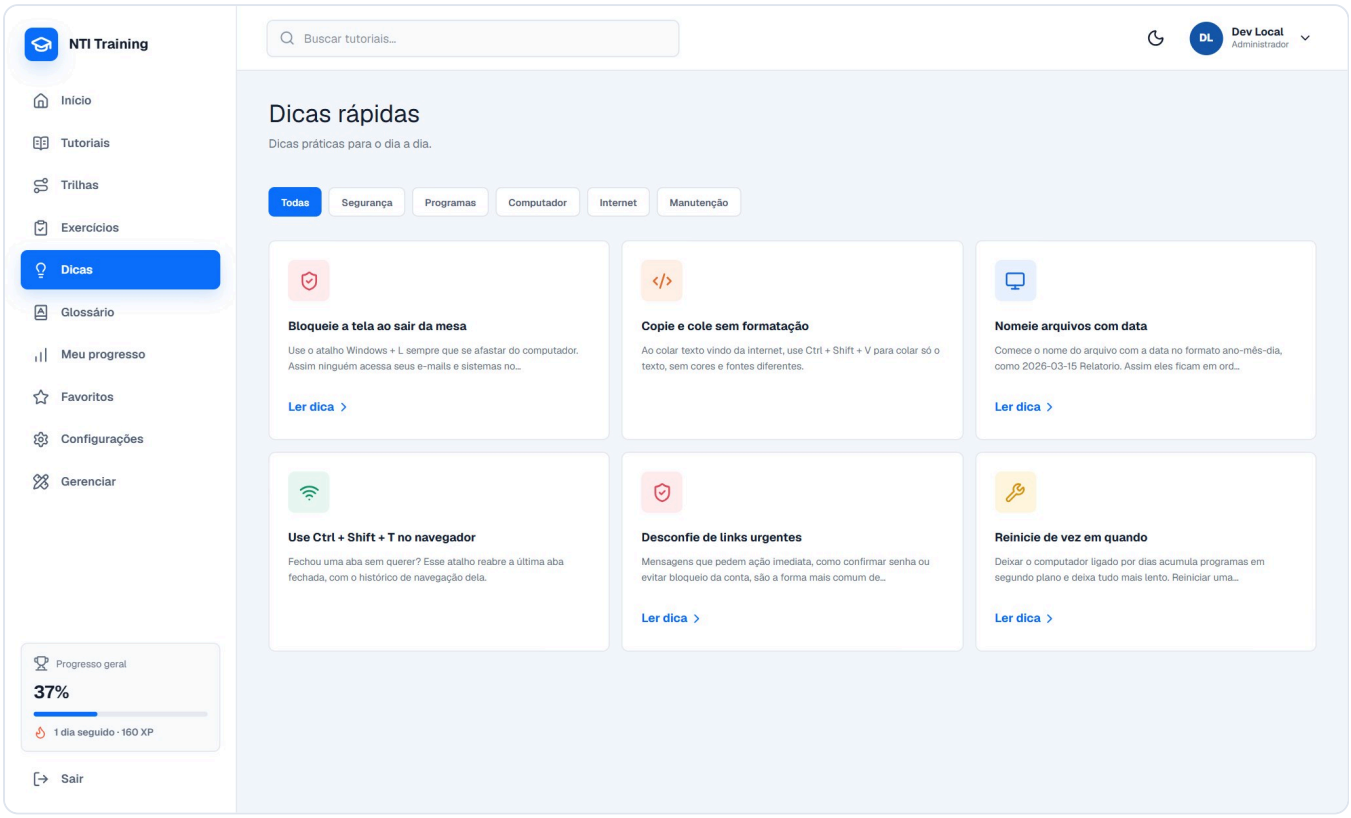
Trilhas de aprendizado.



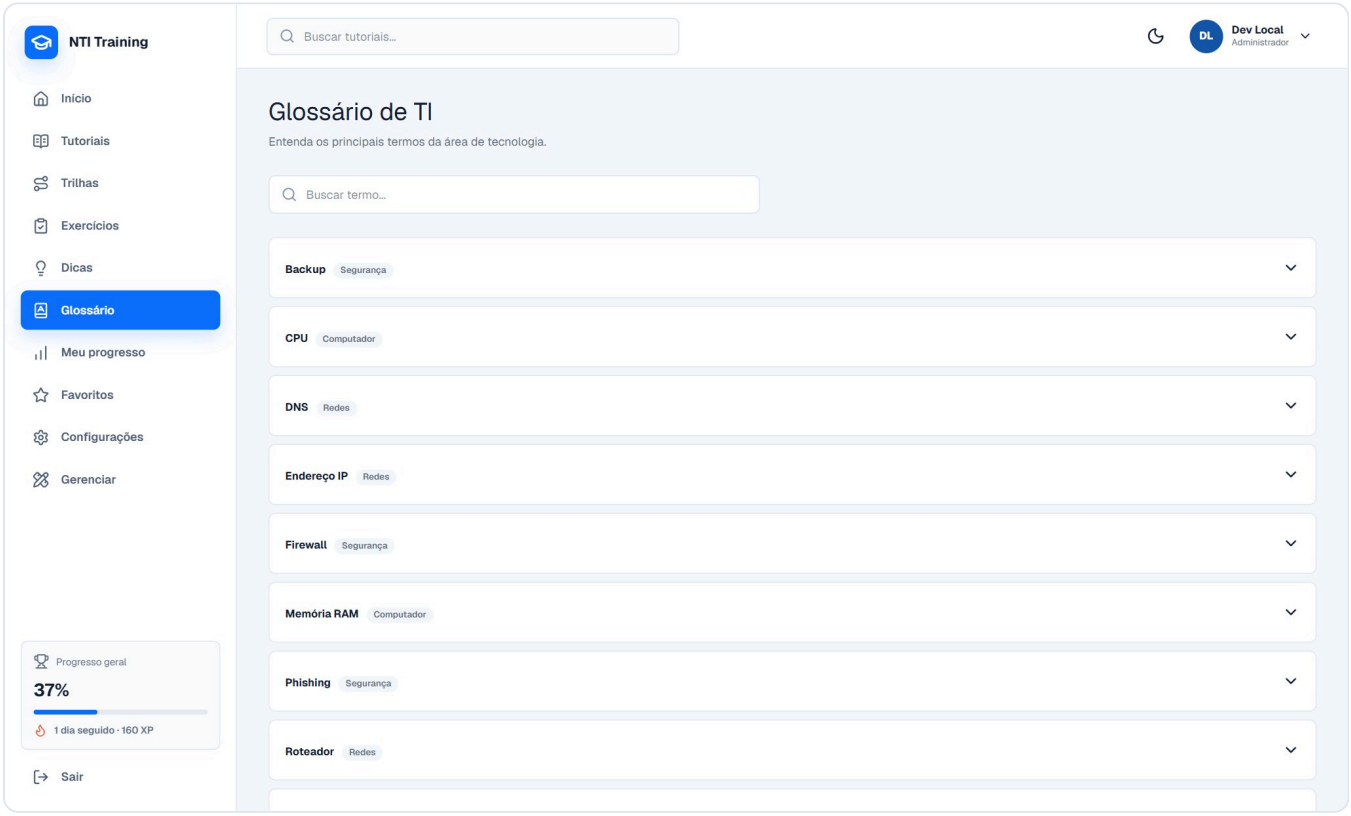
Lista de exercícios por tutorial.

2.5 Dicas e glossário

Dicas rápidas do dia a dia, filtradas por categoria. O glossário lista os termos em ordem alfabética, com busca que ignora acentos (“manutencao” encontra “Manutenção”).



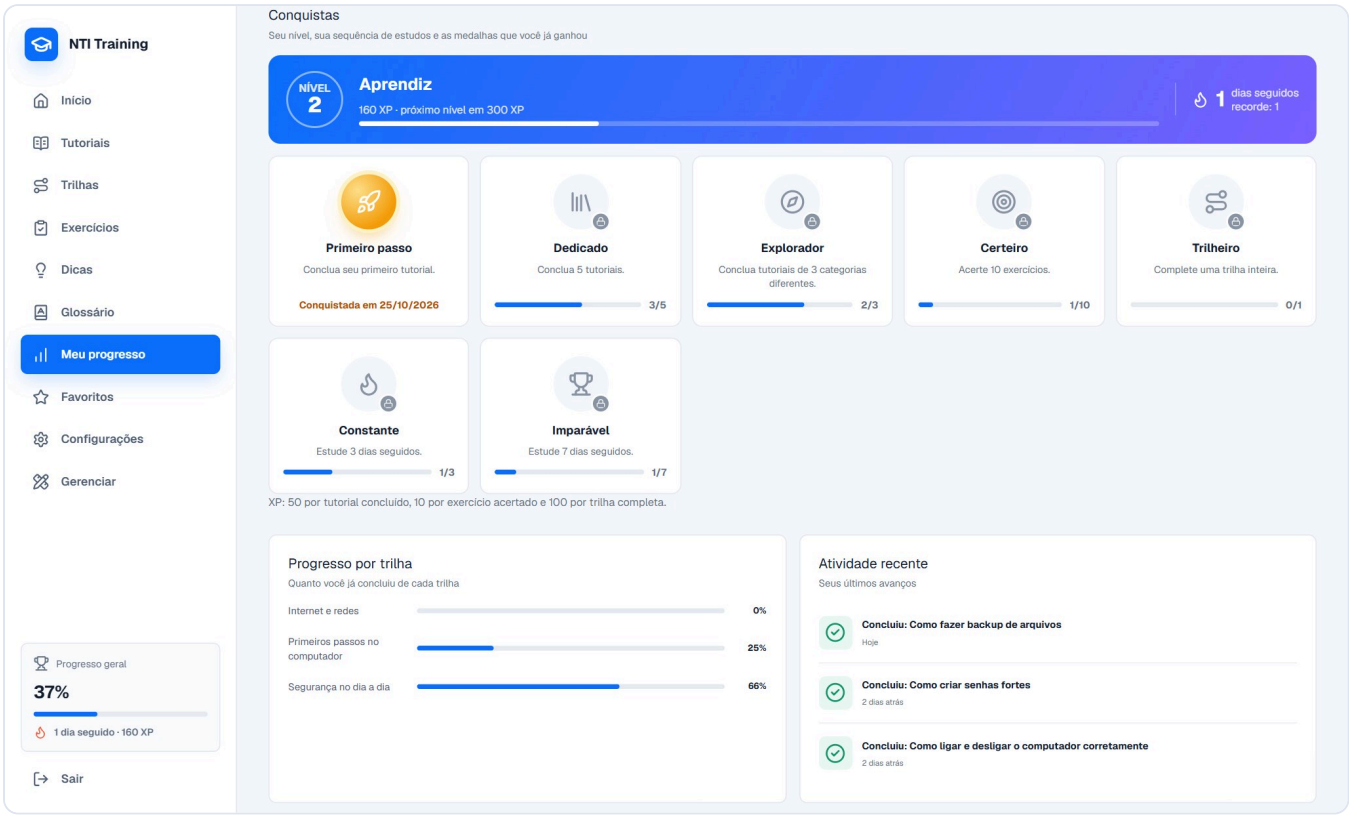
Dicas rápidas.



Glossário de TI.

2.6 Meu progresso e conquistas

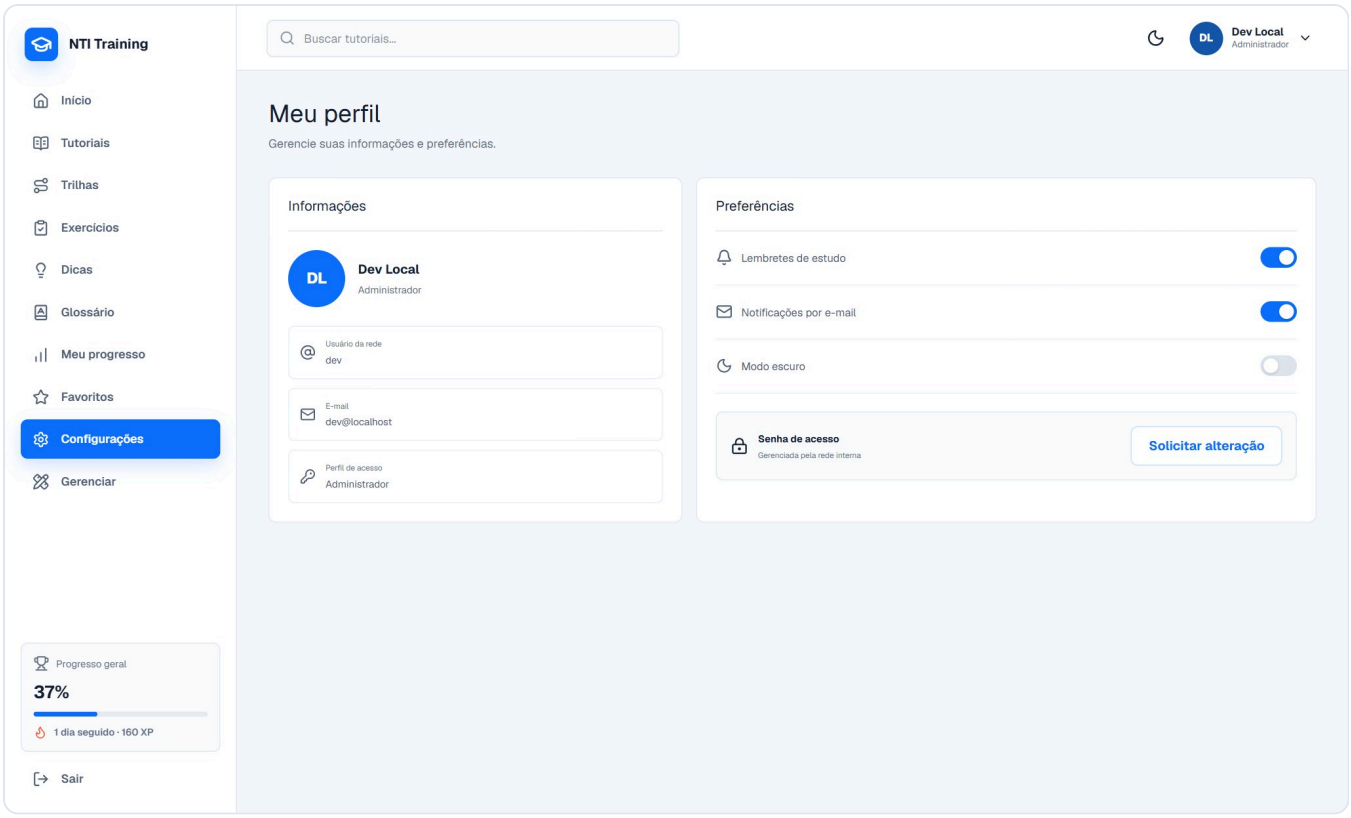
Resumo de tutoriais concluídos, em andamento e trilhas; nível com barra de XP; sequência de dias; as 7 medalhas (ganhas e bloqueadas, com quanto falta); progresso por trilha e atividade recente. Quando a pessoa ganha uma medalha nova, aparece um aviso na tela.



Nível, sequência de estudos, medalhas e progresso por trilha.

2.7 Favoritos e configurações

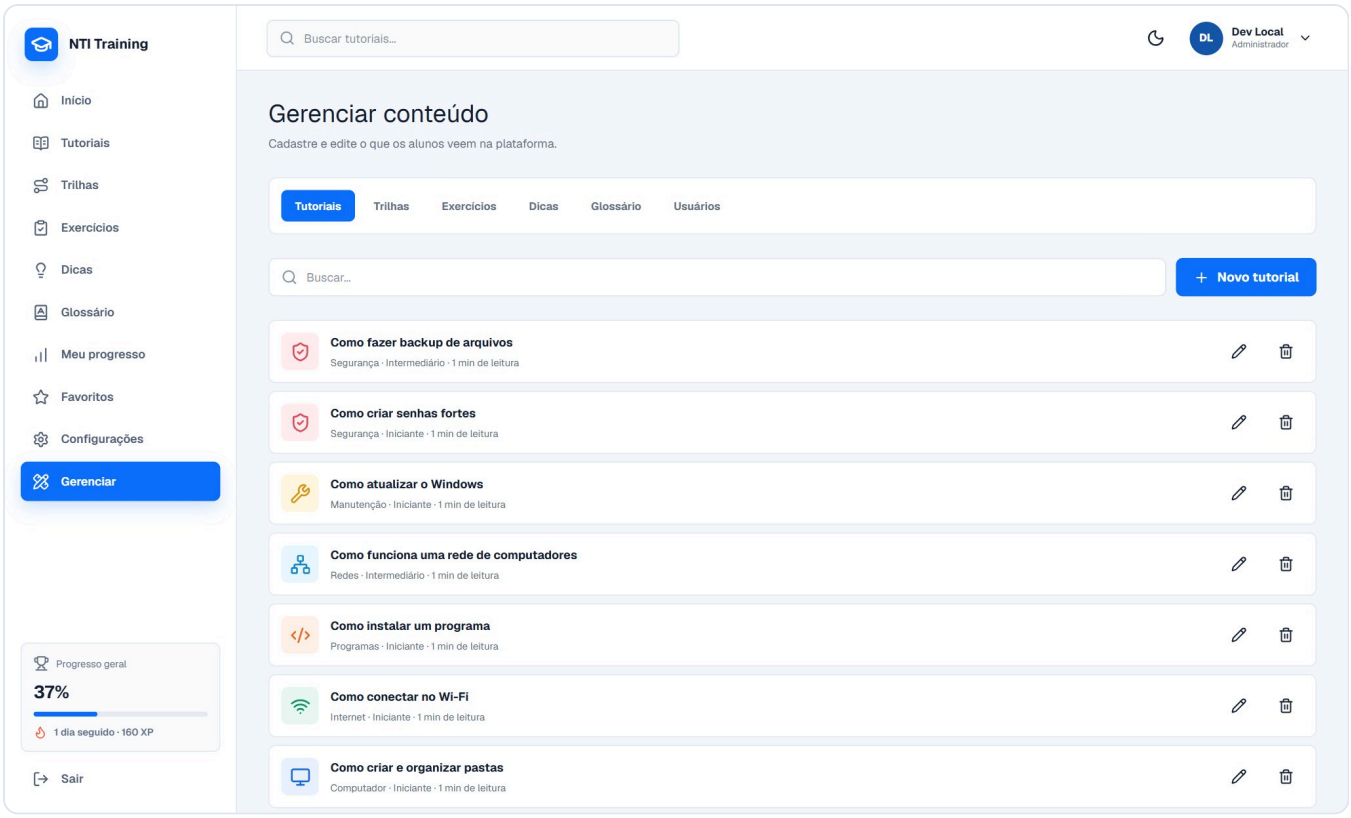
Favoritos lista os tutoriais salvos. Em **Configurações** ficam os dados vindos do AD (nome, usuário, e-mail, perfil) e as preferências: lembretes de estudo, notificações por e-mail e modo escuro. As preferências ficam salvas no servidor e valem em qualquer computador.



Perfil e preferências.

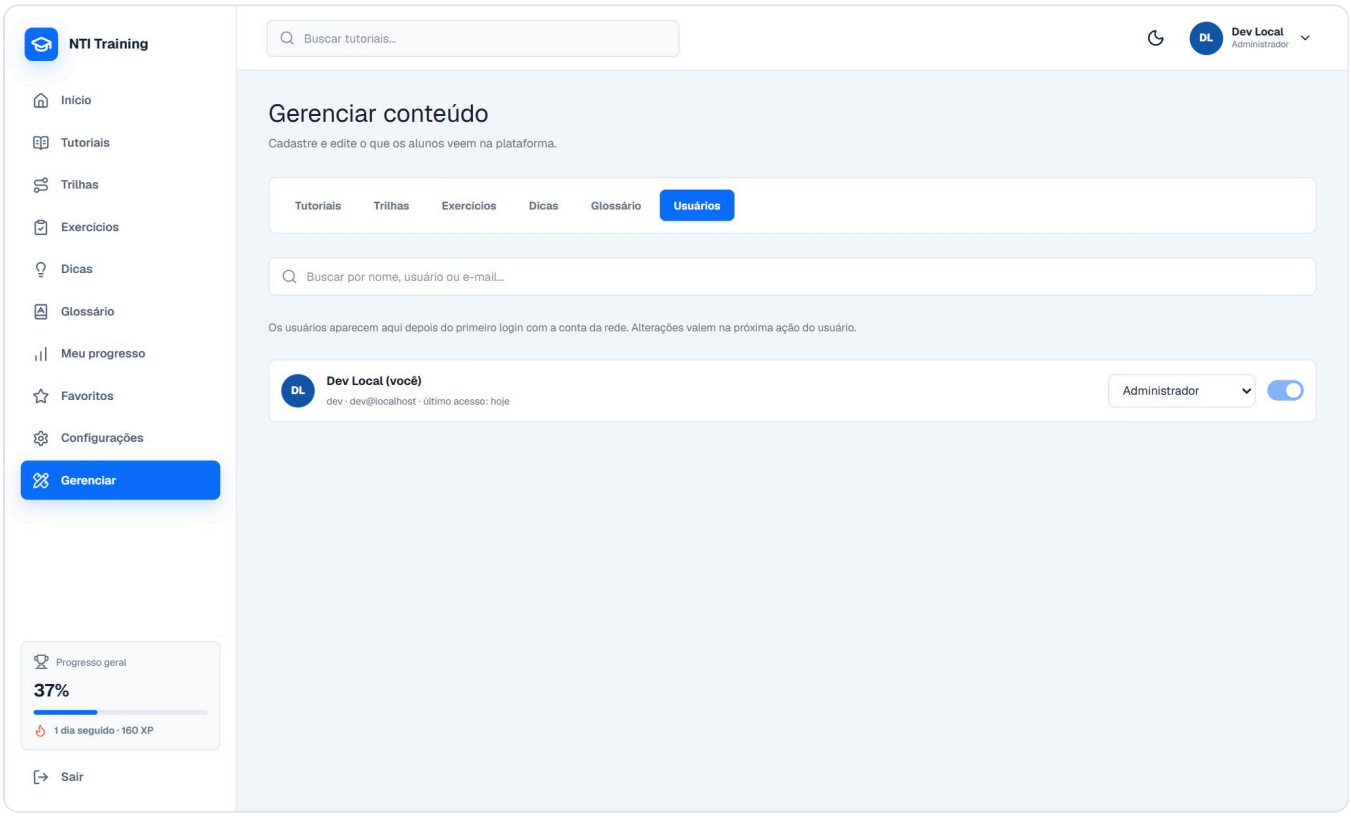
2.8 Gerenciar (professores, supervisores e administradores)

Cadastro de tutoriais, trilhas (com ordem dos tutoriais), exercícios, dicas e glossário, com busca, edição em janela e exclusão com confirmação. O editor de tutorial tem pré-visualização. Exclusões são lógicas: o item some para os alunos, mas o histórico de progresso continua.



Gerenciamento de conteúdo.

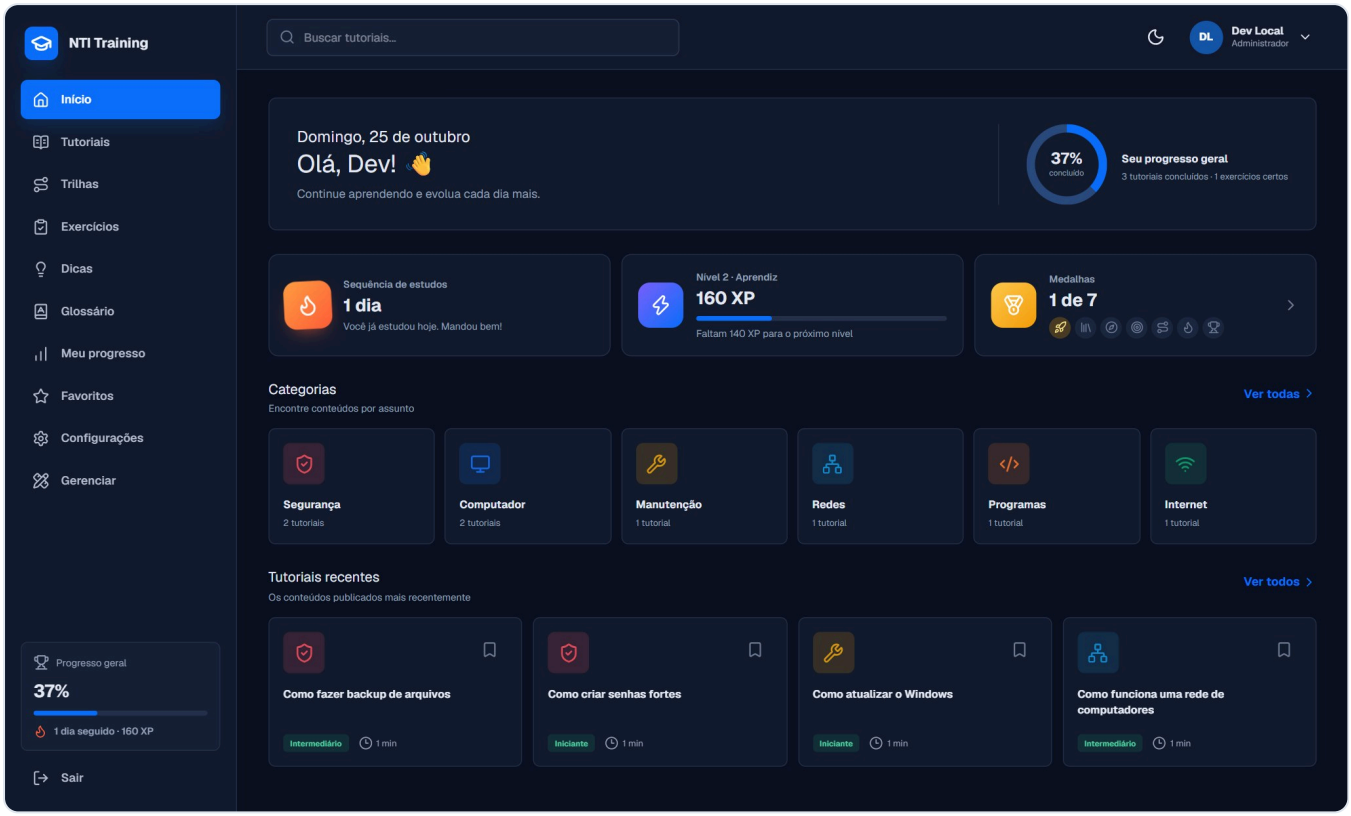
Na aba **Usuários** (só administradores) dá para mudar o perfil de acesso e ativar/desativar contas. As contas aparecem no primeiro login pela rede; o administrador não pode alterar a própria conta.



Administração de usuários.

2.9 Modo escuro

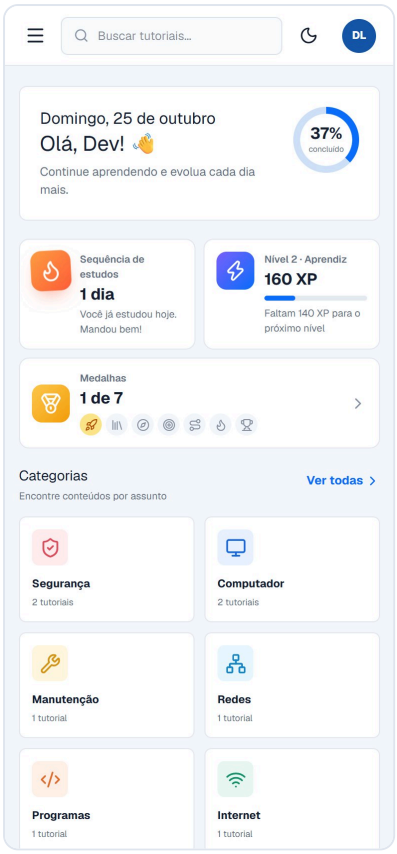
Botão da lua no topo ou em Configurações. O tema é aplicado antes da página aparecer, sem “piscar” claro.



Tela inicial no modo escuro.

2.10 Celular

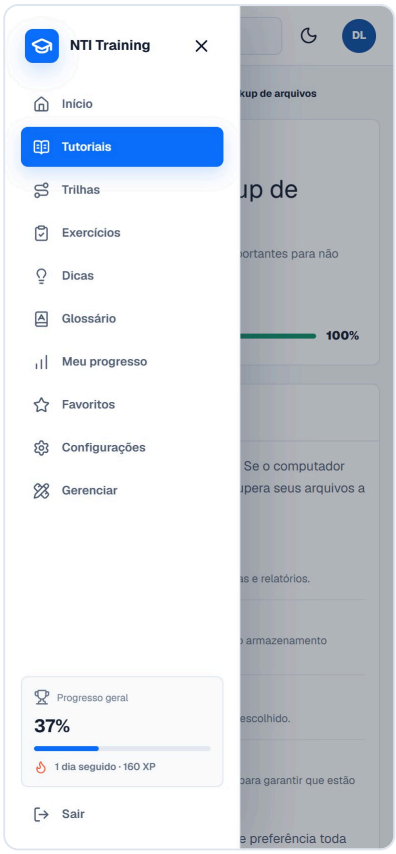
Todas as telas se ajustam a celular e tablet: o menu lateral vira gaveta, os cartões ficam em uma coluna e nada gera rolagem para o lado.



Início



Tutorial



Menu aberto

3. Perfis de acesso

Todo usuário novo entra como **Aluno**. O primeiro administrador é definido direto no banco; depois disso, os perfis são alterados pela tela de usuários. Mudanças de perfil e desativações valem na próxima ação do usuário, mesmo com sessão aberta.

Perfil	O que pode fazer
Aluno	Ver conteúdo, fazer exercícios, acompanhar o próprio progresso, favoritos e preferências.
Professor	Tudo do aluno + criar, editar e excluir tutoriais, trilhas, exercícios, dicas e glossário; ver o gabarito.
Supervisor	Mesmas permissões do professor.
Administrador	Tudo acima + alterar perfis e ativar/desativar usuários.

4. Regras de progresso e conquistas

Progresso do tutorial

- **Em andamento**: guarda de 0% a 99% conforme a leitura, e nunca diminui.
- **Concluído**: sempre 100%. Só é aceito quando todos os exercícios ativos do tutorial foram respondidos; caso contrário o servidor recusa (erro 409).
- O progresso geral considera tutoriais concluídos e exercícios acertados.

XP e níveis

Ação	XP	Nível	XP mínimo
Concluir um tutorial	50	1 · Iniciante	0
Acertar um exercício	10	2 · Aprendiz	100
Concluir uma trilha inteira	100	3 · Explorador	300
		4 · Especialista	600
		5 · Mestre	1000

Medalhas

Medalha	Como ganhar
Primeiro passo	Concluir o primeiro tutorial
Dedicado	Concluir 5 tutoriais
Explorador	Concluir tutoriais de 3 categorias diferentes
Certeiro	Acertar 10 exercícios
Trilheiro	Completar uma trilha inteira
Constante	Estudar 3 dias seguidos
Imparável	Estudar 7 dias seguidos

A sequência de dias conta qualquer dia em que a pessoa avançou em um tutorial ou respondeu exercício.

5. Arquitetura e tecnologias



Parte	Tecnologia	Papel
Frontend	Next.js 16 (App Router), React 19, TypeScript, Tailwind 4	Telas, navegação, tema, chamadas à API
Backend	Spring Boot 4.1.1, Java 17, Spring Security, Spring Session JDBC	API REST, regras de negócio, permissões e sessão
Banco	PostgreSQL	Conteúdo, progresso, respostas, conquistas e sessões
Login	Active Directory via LDAP (JNDI)	Valida a senha e os grupos; a senha nunca é guardada
Desenvolvimento	Docker Compose (perfil `dev`)	Sobe um PostgreSQL local com conteúdo de exemplo

Como o login funciona

1. A pessoa digita usuário e senha da rede.
2. O backend faz o *bind* no AD como `usuario@idam.am.gov.br` e lê nome, e-mail e grupos.
3. Se não estiver em `GTI` ou `GTI_ESTAGIARIO`, o acesso é negado (403).
4. No primeiro acesso a conta é criada como Aluno; nos seguintes, nome e e-mail são atualizados.
5. É criada uma sessão no banco e o navegador recebe um cookie `HttpOnly`.

6. Organização do código

```
NTI-Training/
├── frontend/                Next.js
│   └── app/
│       ├── login/           tela de login
│       ├── (app)/           páginas com login obrigatório
│       │   ├── tutoriais/  trilhas/  exercicios/  dicas/  glossario/
│       │   ├── progresso/  favoritos/  configuracoes/
│       │   └── gerenciar/   cadastros (tutoriais, trilhas, exercícios, dicas, glossário, usuários)
│       ├── components/      layout, tutoriais, quiz, conquistas, CRUD genérico, login animado
│       ├── lib/             api.ts, tipos, progresso, favoritos, conquistas, helpers
│       └── globals.css      estilos (tema claro/escuro e celular)
└── backend/                 Spring Boot
    └── src/main/java/com/tiaprende/backend/
        ├── login/           AD, sessão, segurança, limite de tentativas
        ├── tutorial/  trilha/  exercicio/  dica/  glossario/
        ├── progresso/  conquista/  favorito/  perfil/  home/  user/
        └── exception/       respostas de erro padronizadas
```

Cada módulo do backend segue o mesmo padrão: `controller` (rotas), `service` (regras), `repository` (SQL com JdbcClient), `dto` e `model`. Os erros voltam sempre como `{"mensagem": ...}` com o status HTTP adequado.

No frontend, `useApi(caminho)` busca os dados e devolve `{data, error, loading, reload}`; gravações usam `apiFetch`. A área de gerenciamento usa um componente genérico de cadastro (`CrudPage`), configurado por tela.

7. Banco de dados

As tabelas são criadas sozinhas na subida do backend (`schema.sql`). As de sessão são criadas pelo Spring Session.

Tabela	Guarda
`usuarios`	Contas vindas do AD: login, nome, e-mail, perfil, ativo, último login
`tutoriais`	Título, descrição, categoria, nível, conteúdo, ativo
`trilhas` · `trilha_tutoriais`	Trilhas e a ordem dos tutoriais de cada uma
`exercicios`	Pergunta, alternativas A–D, resposta correta, explicação, tutorial
`dicas` · `glossario`	Dicas rápidas e termos do glossário
`progresso_tutoriais`	Status e porcentagem de cada usuário em cada tutorial
`respostas_exercicios`	Última resposta de cada usuário em cada exercício e se acertou
`favoritos`	Tutoriais salvos por usuário

`preferencias_usuarios`	Tema, lembretes e notificações por e-mail
`dias_estudo`	Dias em que o usuário estudou (para a sequência)
`conquistas_usuarios`	Medalhas ganhas, data e se o aviso já foi visto
`spring_session*`	Sessões de login

8. API (rotas do backend)

Todas as rotas usam o cookie de sessão. O frontend envia `credentials: "include"`.

Rota	Quem pode	Para que serve
POST `/api/auth/login` GET `/api/auth/me` POST `/api/auth/logout`	Público	Entrar, ver o usuário logado (401 sem sessão) e sair
GET `/api/home`	Logado	Resumo da tela inicial
GET `/api/perfil` GET/PUT `/api/perfil/preferencias`	Logado	Perfil e preferências do próprio usuário
GET `/api/tutoriais`, `/api/tutoriais/{id}`	Logado	Tutoriais (`/api/tutorials` é um apelido)
GET `/api/trilhas`, `/api/dicas`, `/api/glossario`	Logado	Trilhas, dicas e glossário
GET `/api/exercicios?tutorialId=`	Logado	Exercícios de um tutorial (sem a resposta)
GET `/api/exercicios/minhas-respostas?tutorialId=`	Logado	Respostas que o usuário já deu
POST `/api/exercicios/{id}/responder`	Logado	Responder (A, B, C ou D); devolve se acertou e a explicação
GET `/api/exercicios/gabarito?tutorialId=`	Professor, Supervisor, Admin	Exercícios com a resposta correta (para edição)
GET `/api/progresso`, `/api/progresso/trilhas`	Logado	Progresso por tutorial e por trilha
PUT `/api/progresso`	Logado	`tutorialId`, `status` e `percentual`; 409 se faltar exercício para concluir
GET `/api/conquistas` POST `/api/conquistas/vistas`	Logado	XP, nível, sequência e medalhas; marcar avisos como vistos
GET `/api/favoritos` PUT/DELETE `/api/favoritos/{tutorialId}`	Logado	Listar, salvar e remover favoritos
POST, PUT, DELETE de tutoriais, trilhas, exercícios, dicas e glossário	Professor, Supervisor, Admin	Cadastro de conteúdo (exclusão lógica)

GET `/api/users` PATCH `/api/users/{id}`	Admin	Listar usuários, mudar perfil e ativar/desativar

Códigos de erro

Status	Quando acontece
400	Dados inválidos ou faltando
401	Sem sessão, sessão expirada ou usuário/senha incorretos
403	Sem permissão (perfil ou grupo do AD)
404	Item não encontrado
409	Conflito, como concluir tutorial com exercícios pendentes
429	Muitas tentativas de login (bloqueio temporário)
503	Active Directory indisponível

9. Segurança

- **Senha**: usada só para validar no AD. Não é salva no banco, na sessão nem no navegador.
- **Grupos**: só entra quem é de `GTI` ou `GTI_ESTAGIARIO` (configurável).
- **Sessão**: cookie `HttpOnly` e `SameSite=Lax`, guardada no banco. Dura 8 horas, ou 30 dias com "Lembrar de mim". Em produção o cookie deve ser `Secure` (HTTPS).
- **Tentativas de login**: depois de 5 erros seguidos o login fica bloqueado por 15 minutos (429).
- **Permissões**: conferidas no backend em toda requisição; o perfil é relido do banco, então uma desativação vale na hora.
- **CORS**: só a origem do frontend configurada pode chamar a API com cookie.
- **Gabarito**: a resposta correta não vai para o aluno; só aparece depois que ele responde.
- **Erros**: detalhes internos ficam no log; a pessoa só vê uma mensagem amigável.

> **Atenção:** hoje o AD é acessado por LDAP na porta 389, sem criptografia, liberado só com `NTI_AD_ALLOW_INSECURE_LDAP=true`. Antes de produção é preciso usar LDAPS (`ldaps://THOR.idam.am.gov.br:636`).

10. Como rodar o projeto

Desenvolvimento fora da rede (perfil dev)

Precisa de Java 17, Node.js e Docker. O perfil `dev` sobe o PostgreSQL pelo Docker, carrega conteúdo de exemplo e troca o AD por um usuário local administrador (`dev` / `dev123`). Nunca usar em produção.

```
cd backend
.\mvnw.cmd spring-boot:run "-Dspring-boot.run.profiles=dev"     # API em http://localhost:8080

cd frontend
npm.cmd install
npm.cmd run dev                                                # site em http://localhost:3000
```

Com o AD (rede do IDAM)

```
$env:SPRING_DATASOURCE_URL="jdbc:postgresql://servidor:5432/nti_training"
$env:SPRING_DATASOURCE_USERNAME="usuario"
$env:SPRING_DATASOURCE_PASSWORD="senha"
$env:NTI_AD_URL="ldaps://THOR.idam.am.gov.br:636"
$env:NTI_AD_DOMAIN="idam.am.gov.br"
$env:NTI_AD_BASE_DN="DC=idam,DC=am,DC=gov,DC=br"
$env:NTI_AD_ALLOWED_GROUPS="GTI,GTI_ESTAGIARIO"
.\mvnw.cmd spring-boot:run
```

Outras configurações

Variável	Padrão	Uso
`NEXT_PUBLIC_API_URL`	http://localhost:8080	Endereço da API usado pelo frontend
`NTI_CORS_ALLOWED_ORIGINS`	http://localhost:3000	Endereço do frontend liberado no backend
`NTI_SESSION_COOKIE_SECURE`	false	Usar `true` em produção com HTTPS
`NTI_LOGIN_MAX_ATTEMPTS` / `NTI_LOGIN_BLOCK_MINUTES`	5 / 15	Limite de tentativas de login
`NTI_SESSION_DEFAULT_TIMEOUT_SECONDS`	28800 (8 h)	Duração da sessão normal
`NTI_SESSION_REMEMBER_TIMEOUT_SECONDS`	2592000 (30 dias)	Duração com “Lembrar de mim”

11. Testes

O backend tem **79 testes automatizados** cobrindo login, permissões, validação, respostas HTTP e as regras de progresso e conquistas. Situação atual: **79 de 79 passando**.

- `.\mvnw.cmd test` roda com banco H2 em memória. Os 10 testes de gravação que dependem de recursos do PostgreSQL são pulados.
- Com as variáveis `NTI_TEST_DATABASE_*` apontando para um PostgreSQL de teste, todos rodam. Os testes desfazem os dados no final.
- O AD é simulado nos testes; a conexão real precisa ser validada na rede do IDAM.

- O frontend passa no `npm run lint`, na checagem do TypeScript e no `npm run build`. As telas também foram testadas no navegador (computador e celular).

12. Próximos passos

Item	Situação
Imagens e vídeos dentro dos tutoriais	Próxima funcionalidade sugerida
Envio de lembretes e notificações por e-mail	As preferências já existem e são salvas; falta o envio
Trocar LDAP (389) por LDAPS (636)	Obrigatório antes de produção
Migrações de banco versionadas (Flyway)	Hoje o banco é criado pelo `schema.sql`
Configuração e servidor de produção (HTTPS, cookie `Secure`, CORS do domínio final)	A definir com a infraestrutura do NTI
Integração contínua (GitHub Actions rodando testes e build)	Deixado para o final